

信号与系统

第五讲

谷源涛

清华大学电子工程系

2024 年春季学期



提纲

2024 春

信号与系统

第五讲

谷源涛

提纲

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶级数

指数形式的傅里叶级数
函数的对称性与傅里叶系数的关系

3.3 典型周期信号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

傅里叶有限项级数与最小均方误差

其他周期信号

课程小结

致谢和声明

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶级数

指数形式的傅里叶级数

函数的对称性与傅里叶系数的关系

3.3 典型周期信号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

傅里叶有限项级数与最小均方误差

其他周期信号



提纲

2024 春

信号与系统

第五讲

谷源涛

提纲

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶级数

指数形式的傅里叶级数
函数的对称性与傅里叶系数的关系

3.3 典型周期信号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

傅里叶有限项级数与最小均方误差

其他周期信号

课程小结

致谢和声明

3.1 引言 傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的傅里叶级数分析 三角函数形式的傅里叶级数 指数形式的傅里叶级数 函数的对称性与傅里叶系数的关系

3.3 典型周期信号的傅里叶级数 周期矩形脉冲信号 方波信号 傅里叶有限项级数与最小均方误差 其他周期信号



第三章 傅里叶变换

2024 春

信号与系统

第五讲

谷源涛

提纲

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶级数

指数形式的傅里叶级数
函数的对称性与傅里叶系数的关系

3.3 典型周期信号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

傅里叶有限项级数与最小均方误差

其他周期信号

课程小结

致谢和声明

目的

- ▶ 学习从变换域分析信号的基本理论

特点

- ▶ 积分式很多，定理、性质很多
- ▶ 重在掌握概念，理解数学公式背后的物理意义

重点

- ▶ 傅里叶变换及其性质



引言

2024 春

信号与系统

第五讲

谷源涛

提纲

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶级数

指数形式的傅里叶级数
函数的对称性与傅里叶系数的关系

3.3 典型周期信号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

傅里叶有限项级数与最小均方误差
其他周期信号

课程小结

致谢和声明

傅里叶变换 (Fourier Transform)

- ▶ 重要的数学工具，成功应用于各行各业
- ▶ 当代通信系统和信号处理技术的发展处处伴随着傅里叶变换的精心应用

发展史

- ▶ 从注意到天体运动的周期性开始，科学家早已对周期函数产生浓厚的兴趣，并进而研究将周期函数展开为三角函数之和的形式
- ▶ 1807 年，傅里叶证明了周期函数可以展开为正弦级数的原理
- ▶ 由于缺乏应用需求的驱动，直到十九世纪末，这方面的理论研究一直进展缓慢



引言

2024 春

信号与系统

第五讲

谷源涛

提纲

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶级数

指数形式的傅里叶级数
函数的对称性与傅里叶系数的关系

3.3 典型周期信号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

傅里叶有限项级数与最小均方误差

其他周期信号

课程小结

致谢和声明

发展史 (续)

- ▶ 进入二十世纪后, 通信和电子系统的出现和广泛应用为傅里叶变换开创了新的天地: 正弦振荡器、滤波器和谐振电路等设备的实现使傅里叶分析方法产生了活力
- ▶ 二十世纪中期, 数字计算机技术出现并日趋成熟, 快速傅里叶变换 (Fast Fourier Transform, FFT) 的出现和成功应用为信息产业的发展起了巨大的推动力
- ▶ 作为一种变换方法, 傅里叶变换启发引领了一系列变换方法的产生: 到二十世纪中后期, 陆续出现了短时傅里叶变换、Gabor 展开、Wigner-Wille 分布、小波变换、子带编码、数据压缩等众多新的研究课题
- ▶ 随着理论和技术的进一步发展, 目前傅里叶变换的一些基本理论 (如采样定理) 正在接受新的挑战



提纲

2024 春

信号与系统

第五讲

谷源涛

提纲

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶级数

指数形式的傅里叶级数
函数的对称性与傅里叶系数的关系

3.3 典型周期信号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

傅里叶有限项级数与最小均方误差

其他周期信号

课程小结

致谢和声明

3.1 引言 傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的傅里叶级数分析 三角函数形式的傅里叶级数 指数形式的傅里叶级数 函数的对称性与傅里叶系数的关系

3.3 典型周期信号的傅里叶级数 周期矩形脉冲信号 方波信号 傅里叶有限项级数与最小均方误差 其他周期信号



傅里叶变换的产生

2024 春

信号与系统

第五讲

谷源涛

提纲

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的
傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶
级数

指数形式的傅里叶级数
函数的对称性与傅里叶
系数的关系

3.3 典型周期信
号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

傅里叶有限项级数与最
小均方误差

其他周期信号

课程小结

致谢和声明

热传导方程

- ▶ 假设无限大金属盘上某点温度为 $u(x, y, t)$, 考察以 (x_0, y_0) 为中心的 $h \times h$ 正方形 S 所含热能

$$H(t) = \sigma \iint_S u(x, y, t) dx dy$$

- ▶ S 上的热流量为

$$\frac{\partial H(t)}{\partial t} = \sigma \iint_S \frac{\partial}{\partial t} u(x, y, t) dx dy \approx \sigma h^2 \frac{\partial}{\partial t} u(x_0, y_0, t)$$

- ▶ 应用牛顿冷却定律 (热流量正比于温差) 得到

$$\begin{aligned} \frac{\partial H(t)}{\partial t} = \kappa h & \left[\frac{\partial}{\partial x} u(x_0 + h/2, y_0, t) - \frac{\partial}{\partial x} u(x_0 - h/2, y_0, t) \right. \\ & \left. + \frac{\partial}{\partial y} u(x_0, y_0 + h/2, t) - \frac{\partial}{\partial y} u(x_0, y_0 - h/2, t) \right] \end{aligned}$$



傅里叶变换的产生

2024 春

信号与系统

第五讲

谷源涛

提纲

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的
傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶
级数

指数形式的傅里叶级数
函数的对称性与傅里叶
系数的关系

3.3 典型周期信
号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

傅里叶有限项级数与最
小均方误差

其他周期信号

课程小结

致谢和声明

热传导方程

- ▶ 令 h 趋于 0, 得到热传导方程

$$\frac{\sigma}{\kappa} \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

- ▶ 假设很长时间以后, 热量不再流动, 即 $\partial u / \partial t = 0$, 有稳态热传导方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

- ▶ 下面以极坐标研究圆盘上的热传导方程, 即

$$r^2 \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + r \frac{\partial u}{\partial r} = - \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}$$



傅里叶变换的产生

2024 春

信号与系统

第五讲

谷源涛

提纲

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的
傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶
级数

指数形式的傅里叶级数
函数的对称性与傅里叶
系数的关系

3.3 典型周期信
号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

傅里叶有限项级数与最
小均方误差

其他周期信号

课程小结

致谢和声明

热传导方程求解

- ▶ 用分离变量法，假设 $u(r, \theta) = F(r)G(\theta)$ ，代入得到

$$\frac{r^2 F''(r) + r F'(r)}{F(r)} = -\frac{G''(\theta)}{G(\theta)}$$

- ▶ (同理) 两侧必为常量，写出

$$\begin{cases} G''(\theta) + \lambda G(\theta) = 0 \\ r^2 F''(r) + r F'(r) - \lambda F(r) = 0 \end{cases}$$

- ▶ 注意 $G(\theta)$ 以 2π 为周期，所以 $\lambda \geq 0$ ，令 $\lambda = m^2$ (m 为任意整数)

$$G(\theta) = A \cos(m\theta) + B \sin(m\theta)$$



傅里叶变换的产生

2024 春

信号与系统

第五讲

谷源涛

提纲

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的
傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶
级数

指数形式的傅里叶级数
函数的对称性与傅里叶
系数的关系

3.3 典型周期信
号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

傅里叶有限项级数与最
小均方误差

其他周期信号

课程小结

致谢和声明

热传导方程求解

- ▶ 经讨论去除 $F(r)$ 的任何违背常识的解，最终有

$$u_m(r, \theta) = a_m r^{|m|} e^{jm\theta} \quad m \in \mathbb{Z}$$

- ▶ 根据原方程的线性，其通解为

$$u(r, \theta) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} a_m r^{|m|} e^{jm\theta}$$

- ▶ 单位圆上的温度 $u(1, \theta) = f(\theta)$ 是已知的边界条件，那么对任意 $f(\theta)$ ，是否都存在系数 $\{a_m\}$ 满足下式？

$$f(\theta) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} a_m e^{jm\theta}$$



傅里叶变换的产生

2024 春

信号与系统

第五讲

谷源涛

提纲

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的
傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶
级数

指数形式的傅里叶级数
函数的对称性与傅里叶
系数的关系

3.3 典型周期信
号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

傅里叶有限项级数与最
小均方误差

其他周期信号

课程小结

致谢和声明

Regarding the researches of *d'Alembert* and *Euler* could one not add that if they knew this expansion, they made but a very imperfect use of it. They were both persuaded that an arbitrary and discontinuous function could never be resolved in series of this kind, and it does not even seem that anyone had developed a constant in cosines of multiple arcs, the first problem which I had to solve in the theory of heat.

Joseph Fourier (1808)



提纲

2024 春

信号与系统

第五讲

谷源涛

提纲

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶级数

指数形式的傅里叶级数
函数的对称性与傅里叶系数的关系

3.3 典型周期信号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

傅里叶有限项级数与最小均方误差

其他周期信号

课程小结

致谢和声明

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶级数

指数形式的傅里叶级数

函数的对称性与傅里叶系数的关系

3.3 典型周期信号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

傅里叶有限项级数与最小均方误差

其他周期信号



提纲

2024 春

信号与系统

第五讲

谷源涛

提纲

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶级数

指数形式的傅里叶级数
函数的对称性与傅里叶系数的关系

3.3 典型周期信号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

傅里叶有限项级数与最小均方误差

其他周期信号

课程小结

致谢和声明

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶级数

指数形式的傅里叶级数

函数的对称性与傅里叶系数的关系

3.3 典型周期信号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

傅里叶有限项级数与最小均方误差

其他周期信号



三角函数形式的傅里叶级数

2024 春

信号与系统

第五讲

谷源涛

提纲

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的
傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶
级数

指数形式的傅里叶级数
函数的对称性与傅里叶
系数的关系

3.3 典型周期信
号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

傅里叶有限项级数与最
小均方误差

其他周期信号

课程小结

致谢和声明

周期函数 $f(t)$ 可表示为三角函数的线性组合

$$\begin{aligned} f(t) &= a_0 + a_1 \cos(\omega_1 t) + b_1 \sin(\omega_1 t) + \\ &\quad a_2 \cos(2\omega_1 t) + b_2 \sin(2\omega_1 t) + \cdots \\ &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_1 t) + b_n \sin(n\omega_1 t)] \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{T_1} \int_{t_0}^{t_0+T_1} f(t) dt \\ a_n &= \frac{2}{T_1} \int_{t_0}^{t_0+T_1} f(t) \cos(n\omega_1 t) dt \\ b_n &= \frac{2}{T_1} \int_{t_0}^{t_0+T_1} f(t) \sin(n\omega_1 t) dt \end{aligned}$$



三角函数形式的傅里叶级数

2024 春

信号与系统

第五讲

谷源涛

提纲

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的
傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶
级数

指数形式的傅里叶级数
函数的对称性与傅里叶
系数的关系

3.3 典型周期信
号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

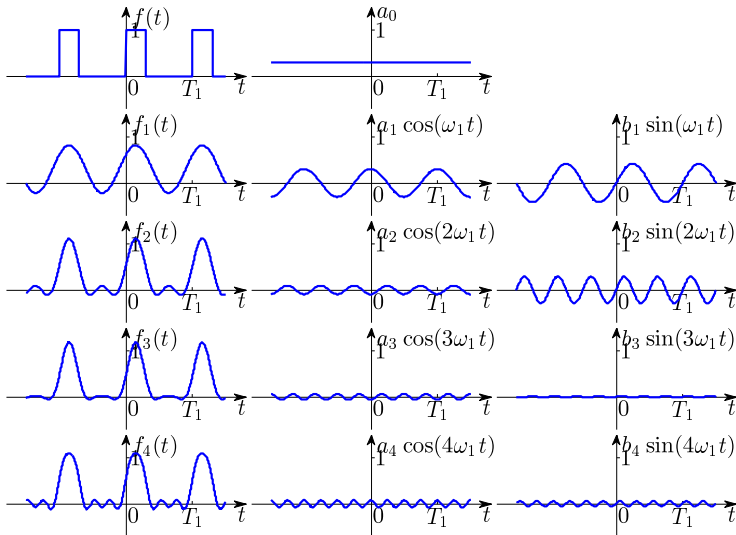
傅里叶有限项级数与最
小均方误差

其他周期信号

课程小结

致谢和声明

傅里叶级数展开





三角函数形式的傅里叶级数

2024 春

信号与系统

第五讲

谷源涛

提纲

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的
傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶
级数

指数形式的傅里叶级数
函数的对称性与傅里叶
系数的关系

3.3 典型周期信
号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

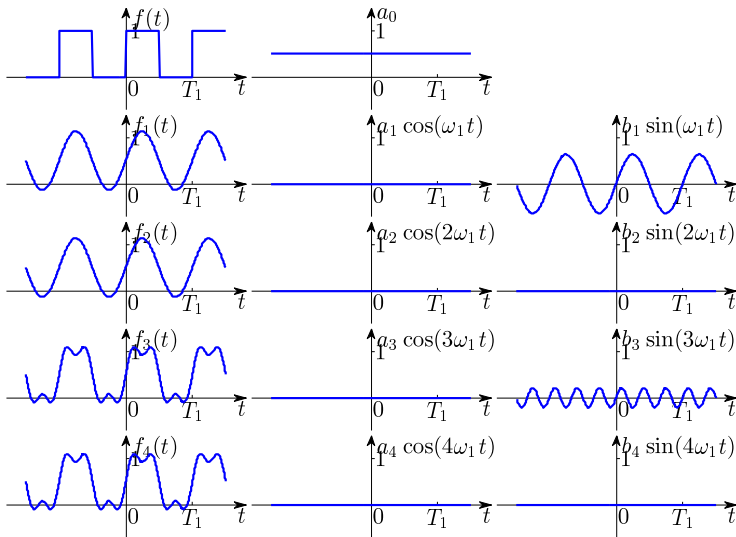
傅里叶有限项级数与最
小均方误差

其他周期信号

课程小结

致谢和声明

傅里叶级数展开 (续)





三角函数形式的傅里叶级数

2024 春

信号与系统

第五讲

谷源涛

提纲

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的
傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶
级数

指数形式的傅里叶级数
函数的对称性与傅里叶
系数的关系

3.3 典型周期信
号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

傅里叶有限项级数与最
小均方误差

其他周期信号

课程小结

致谢和声明

狄利克雷 (Dirichlet) 条件

- ▶ 在一个周期内
 1. 间断点的数目有限
 2. 极大值和极小值的数目有限
 3. 绝对可积, 即

$$\int_{t_0}^{t_0+T_1} |f(t)| dt < \infty$$

狄利克雷条件是傅里叶展开的充分非必要条件

- ▶ 并不是所有周期函数都有傅里叶展开
- ▶ 通常遇到的周期信号都满足狄利克雷条件



三角函数形式的傅里叶级数

2024 春

信号与系统

第五讲

谷源涛

提纲

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的
傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶
级数

指数形式的傅里叶级数
函数的对称性与傅里叶
系数的关系

3.3 典型周期信
号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

傅里叶有限项级数与最
小均方误差

其他周期信号

课程小结

致谢和声明

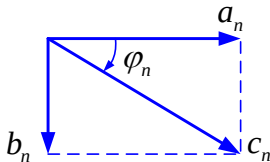
傅里叶级数的另一种形式

- 将三角级数中的 $\cos$ 项与 $\sin$ 项合并

$$\begin{aligned}
 f(t) &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_1 t) + b_n \sin(n\omega_1 t)] \\
 &= c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cos(n\omega_1 t + \varphi_n)
 \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}
 c_0 &= a_0 \\
 c_n &= \sqrt{a_n^2 + b_n^2} \\
 \tan \varphi_n &= -\frac{b_n}{a_n}
 \end{aligned}$$



- 解释: $c_n \cos(\varphi_n) = a_n, -c_n \sin(\varphi_n) = b_n$



三角函数形式的傅里叶级数

2024 春

信号与系统

第五讲

谷源涛

提纲

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的
傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶
级数

指数形式的傅里叶级数
函数的对称性与傅里叶
系数的关系

3.3 典型周期信
号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

傅里叶有限项级数与最
小均方误差

其他周期信号

课程小结

致谢和声明

关于相位谱 $\varphi(\omega)$ 的计算

► 错误:

$$\varphi_n = -\arctan \frac{b_n}{a_n} \quad \text{或者} \quad \varphi(\omega) = -\arctan \frac{X(\omega)}{R(\omega)}$$

► 正确:

$$\varphi_n = \begin{cases} -\arctan \frac{b_n}{a_n} & a_n \geq 0 \\ \pi - \arctan \frac{b_n}{a_n} & \text{elsewhere} \end{cases}$$
$$\varphi(\omega) = \begin{cases} -\arctan \frac{X(\omega)}{R(\omega)} & R(\omega) \geq 0 \\ \pi - \arctan \frac{X(\omega)}{R(\omega)} & \text{elsewhere} \end{cases}$$

再将 φ_n 和 $\varphi(\omega)$ 由 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right)$ 调整至 $(-\pi, \pi)$ 或 $(0, 2\pi)$



三角函数形式的傅里叶级数

2024 春

信号与系统

第五讲

谷源涛

提纲

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶级数

指数形式的傅里叶级数

函数的对称性与傅里叶系数的关系

3.3 典型周期信号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

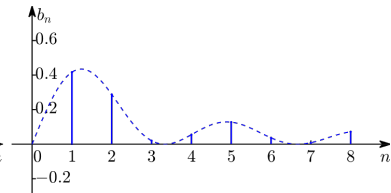
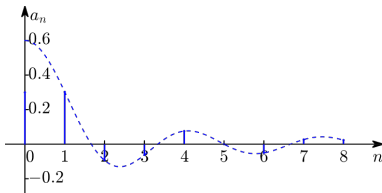
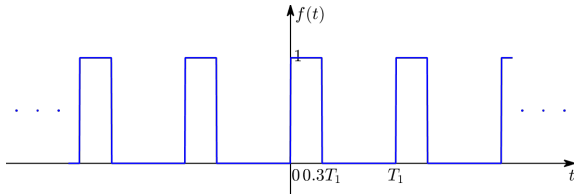
傅里叶有限项级数与最小均方误差

其他周期信号

课程小结

致谢和声明

周期矩形脉冲的傅里叶级数





三角函数形式的傅里叶级数

2024 春

信号与系统

第五讲

谷源涛

提纲

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶级数

指数形式的傅里叶级数

函数的对称性与傅里叶系数的关系

3.3 典型周期信号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

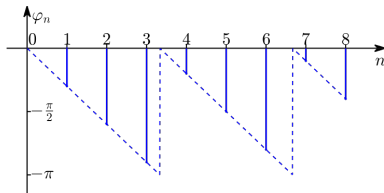
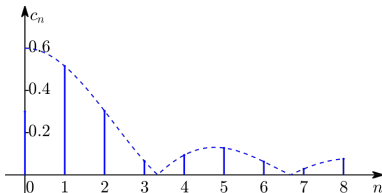
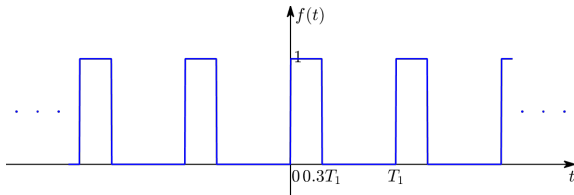
傅里叶有限项级数与最小均方误差

其他周期信号

课程小结

致谢和声明

周期矩形脉冲的傅里叶级数的另一种形式





三角函数形式的傅里叶级数

2024 春

信号与系统

第五讲

谷源涛

提纲

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶级数

指数形式的傅里叶级数
函数的对称性与傅里叶系数的关系

3.3 典型周期信号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

傅里叶有限项级数与最小均方误差

其他周期信号

课程小结

致谢和声明

傅里叶级数的另一种形式

► 同理还有一种用 $\sin$ 函数表示的形式

$$\begin{aligned} f(t) &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_1 t) + b_n \sin(n\omega_1 t)] \\ &= d_0 + \sum_{n=1}^{\infty} d_n \sin(n\omega_1 t + \theta_n) \end{aligned}$$

其中

$$d_0 = a_0$$

$$d_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$

$$\tan \theta_n = \frac{a_n}{b_n}$$



提纲

2024 春

信号与系统

第五讲

谷源涛

提纲

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶级数

指数形式的傅里叶级数

函数的对称性与傅里叶系数的关系

3.3 典型周期信号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

傅里叶有限项级数与最小均方误差

其他周期信号

课程小结

致谢和声明

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶级数

指数形式的傅里叶级数

函数的对称性与傅里叶系数的关系

3.3 典型周期信号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

傅里叶有限项级数与最小均方误差

其他周期信号



指数形式的傅里叶级数

2024 春

信号与系统

第五讲

谷源涛

提纲

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的
傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶
级数

指数形式的傅里叶级数

函数的对称性与傅里叶
系数的关系

3.3 典型周期信
号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

傅里叶有限项级数与最
小均方误差

其他周期信号

课程小结

致谢和声明

推导过程

► 将欧拉公式

$$\cos(\omega t) = \frac{1}{2} (e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}) \quad \sin(\omega t) = \frac{1}{2j} (e^{j\omega t} - e^{-j\omega t})$$

代入三角函数形式的傅里叶级数，可得

$$\begin{aligned} f(t) &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{a_n}{2} (e^{jn\omega_1 t} + e^{-jn\omega_1 t}) + \frac{b_n}{2j} (e^{jn\omega_1 t} - e^{-jn\omega_1 t}) \right] \\ &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n - jb_n}{2} e^{jn\omega_1 t} + \frac{a_n + jb_n}{2} e^{-jn\omega_1 t} \right) \\ &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n - jb_n}{2} e^{jn\omega_1 t} + \sum_{n=-\infty}^{-1} \frac{a_{-n} + jb_{-n}}{2} e^{jn\omega_1 t} \end{aligned}$$



指数形式的傅里叶级数

2024 春

信号与系统

第五讲

谷源涛

推导过程

► 其中

$$\frac{a_n - jb_n}{2} = \frac{1}{T_1} \int_{t_0}^{t_0+T_1} f(t) [\cos(n\omega_1 t) - j \sin(n\omega_1 t)] dt$$

$$= \frac{1}{T_1} \int_{t_0}^{t_0+T_1} f(t) e^{-jn\omega_1 t} dt$$

$$\frac{a_{-n} + jb_{-n}}{2} = \frac{1}{T_1} \int_{t_0}^{t_0+T_1} f(t) [\cos(-n\omega_1 t) + j \sin(-n\omega_1 t)] dt$$

$$= \frac{1}{T_1} \int_{t_0}^{t_0+T_1} f(t) e^{-jn\omega_1 t} dt$$

$$a_0 = \frac{1}{T_1} \int_{t_0}^{t_0+T_1} f(t) e^{-j0\omega_1 t} dt$$

提纲

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶级数

指数形式的傅里叶级数

函数的对称性与傅里叶系数的关系

3.3 典型周期信号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

傅里叶有限项级数与最小均方误差

其他周期信号

课程小结

致谢和声明



指数形式的傅里叶级数

2024 春

信号与系统

第五讲

谷源涛

提纲

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的
傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶
级数

指数形式的傅里叶级数

函数的对称性与傅里叶
系数的关系

3.3 典型周期信
号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

傅里叶有限项级数与最
小均方误差

其他周期信号

课程小结

致谢和声明

指数形式的级数公式

► 定义

$$F_n = \frac{1}{T_1} \int_{t_0}^{t_0+T_1} f(t) e^{-jn\omega_1 t} dt$$

则傅里叶级数可表示为

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{jn\omega_1 t}$$

► F_n 和其他形式的系数的关系

$$F_0 = c_0 = a_0$$

$$F_n = \frac{a_n - jb_n}{2} = |F_n| e^{j\varphi_n}$$

$$|F_n| = |F_{-n}| = \frac{1}{2} c_n = \frac{1}{2} \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$

$$\tan \varphi_n = -\frac{b_n}{a_n}$$



指数形式的傅里叶级数

2024 春

信号与系统

第五讲

谷源涛

提纲

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶级数

指数形式的傅里叶级数

函数的对称性与傅里叶系数的关系

3.3 典型周期信号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

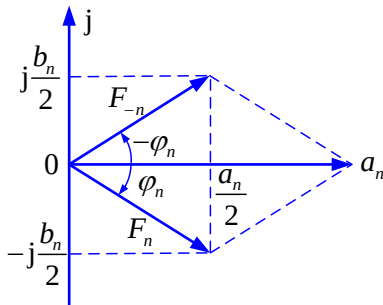
傅里叶有限项级数与最小均方误差

其他周期信号

课程小结

致谢和声明

三角级数和指数级数的对应关系



- ▶ 虽然 $f(t)$ 是实函数，但分解后的各分量为复函数，是数学运算的结果
- ▶ 出现了负频率分量项，注意原正频率项的幅度减半：即任何时刻两旋转矢量 F_n 和 F_{-n} 之和总等于实数



指数形式的傅里叶级数

2024 春

信号与系统

第五讲

谷源涛

周期矩形脉冲三角级数和复指数级数的对应关系

提纲

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶级数

指数形式的傅里叶级数

函数的对称性与傅里叶系数的关系

3.3 典型周期信号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

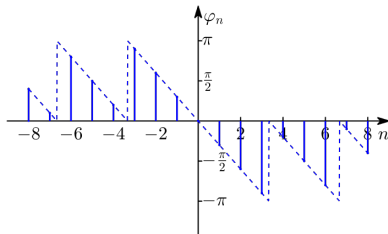
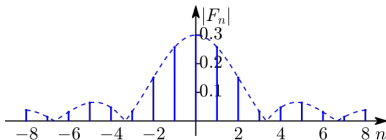
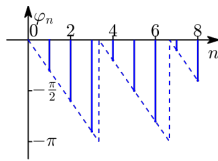
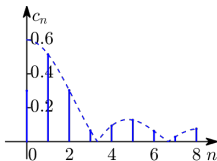
方波信号

傅里叶有限项级数与最小均方误差

其他周期信号

课程小结

致谢和声明





提纲

2024 春

信号与系统

第五讲

谷源涛

提纲

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶级数

指数形式的傅里叶级数

函数的对称性与傅里叶系数的关系

3.3 典型周期信号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

傅里叶有限项级数与最小均方误差

其他周期信号

课程小结

致谢和声明

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶级数

指数形式的傅里叶级数

函数的对称性与傅里叶系数的关系

3.3 典型周期信号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

傅里叶有限项级数与最小均方误差

其他周期信号



函数的对称性与傅里叶系数的关系

2024 春

信号与系统

第五讲

谷源涛

提纲

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶级数

指数形式的傅里叶级数

函数的对称性与傅里叶系数的关系

3.3 典型周期信号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

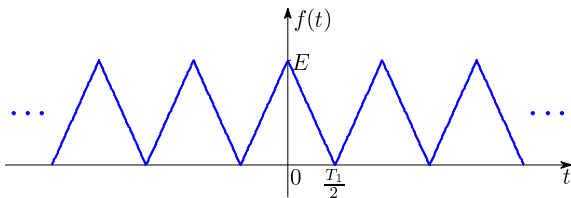
傅里叶有限项级数与最小均方误差

其他周期信号

课程小结

致谢和声明

偶函数 $f(t) = f(-t)$



$$c_n = d_n = |a_n| = 2|F_n|$$

$$b_n = 0$$

$$F_n = F_{-n} = \frac{a_n}{2}$$

$$\varphi_n = \{0, \pi\}$$

$$\theta_n = \frac{\pi}{2}$$



函数的对称性与傅里叶系数的关系

2024 春

信号与系统

第五讲

谷源涛

提纲

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶级数

指数形式的傅里叶级数

函数的对称性与傅里叶系数的关系

3.3 典型周期信号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

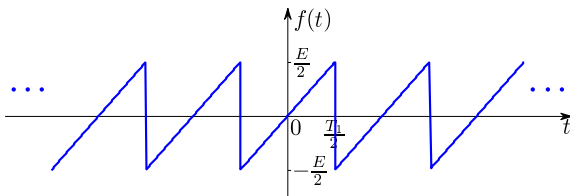
傅里叶有限项级数与最小均方误差

其他周期信号

课程小结

致谢和声明

奇函数 $f(t) = -f(-t)$



$$a_n = 0$$

$$c_n = d_n = |b_n| = 2|F_n|$$

$$F_n = -F_{-n} = -j\frac{b_n}{2}$$

$$\varphi_n = -\frac{\pi}{2}$$

$$\theta_n = \{0, \pi\}$$



函数的对称性与傅里叶系数的关系

2024 春

信号与系统

第五讲

谷源涛

提纲

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的
傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶
级数

指数形式的傅里叶级数

函数的对称性与傅里叶
系数的关系

3.3 典型周期信号
的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

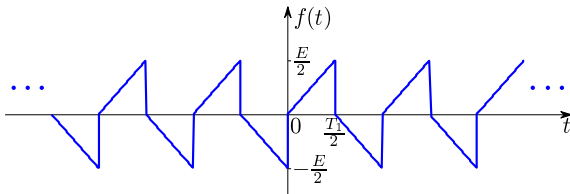
傅里叶有限项级数与最
小均方误差

其他周期信号

课程小结

致谢和声明

奇谐函数 $f(t) = -f(t \pm \frac{T_1}{2})$



► n 为偶数时

$$a_n = b_n = 0$$

► n 为奇数时

$$a_n = \frac{4}{T_1} \int_0^{\frac{T_1}{2}} f(t) \cos(n\omega_1 t) dt$$

$$b_n = \frac{4}{T_1} \int_0^{\frac{T_1}{2}} f(t) \sin(n\omega_1 t) dt$$



提纲

2024 春

信号与系统

第五讲

谷源涛

提纲

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶级数

指数形式的傅里叶级数

函数的对称性与傅里叶系数的关系

3.3 典型周期信号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

傅里叶有限项级数与最小均方误差

其他周期信号

课程小结

致谢和声明

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶级数

指数形式的傅里叶级数

函数的对称性与傅里叶系数的关系

3.3 典型周期信号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

傅里叶有限项级数与最小均方误差

其他周期信号



提纲

2024 春

信号与系统

第五讲

谷源涛

提纲

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶级数

指数形式的傅里叶级数
函数的对称性与傅里叶系数的关系

3.3 典型周期信号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号
傅里叶有限项级数与最小均方误差
其他周期信号

课程小结

致谢和声明

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶级数

指数形式的傅里叶级数

函数的对称性与傅里叶系数的关系

3.3 典型周期信号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

傅里叶有限项级数与最小均方误差

其他周期信号



周期矩形脉冲信号

2024 春

信号与系统

第五讲

谷源涛

提纲

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶级数

指数形式的傅里叶级数

函数的对称性与傅里叶系数的关系

3.3 典型周期信号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

傅里叶有限项级数与最小均方误差

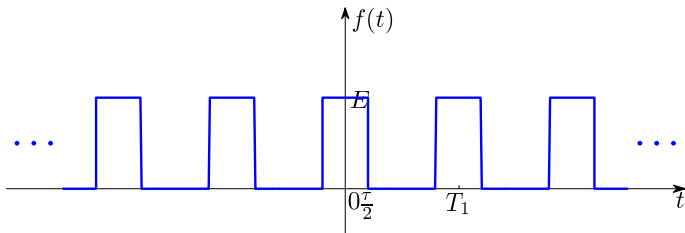
其他周期信号

课程小结

致谢和声明

傅里叶级数

► 时域波形



► 傅里叶级数

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{jn\omega_1 t}$$

$$F_n = \frac{E}{n\pi} \sin\left(\frac{n\omega_1 \tau}{2}\right) = \frac{E\tau}{T_1} \text{Sa}\left(\frac{n\omega_1 \tau}{2}\right) = \frac{E\tau}{T_1} \text{sinc}\left(\frac{n\omega_1 \tau}{2\pi}\right)$$



周期矩形脉冲信号

2024 春

信号与系统

第五讲

谷源涛

推导过程

提纲

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶级数

指数形式的傅里叶级数

函数的对称性与傅里叶系数的关系

3.3 典型周期信号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

傅里叶有限项级数与最小均方误差

其他周期信号

课程小结

致谢和声明

$$\begin{aligned} F_n &= \frac{1}{T_1} \int_{t_0}^{t_0+T_1} f(t) e^{-jn\omega_1 t} dt \\ &= \frac{1}{T_1} \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} E e^{-jn\omega_1 t} dt \\ &= \frac{2E}{T_1} \int_0^{\frac{\tau}{2}} \cos(n\omega_1 t) dt \\ &= \frac{2E}{n\omega_1 T_1} \sin\left(\frac{n\omega_1 \tau}{2}\right) = \frac{E}{n\pi} \sin\left(\frac{n\omega_1 \tau}{2}\right) \\ &= \frac{E\tau}{T_1} \frac{\sin\left(\frac{n\omega_1 \tau}{2}\right)}{\frac{n\omega_1 \tau}{2}} = \frac{E\tau}{T_1} \text{Sa}\left(\frac{n\omega_1 \tau}{2}\right) \end{aligned}$$



周期矩形脉冲信号

2024 春

信号与系统

第五讲

谷源涛

提纲

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶级数

指数形式的傅里叶级数

函数的对称性与傅里叶系数的关系

3.3 典型周期信号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

傅里叶有限项级数与最小均方误差

其他周期信号

课程小结

致谢和声明

三角函数形式傅里叶级数

► 因为 $f(t)$ 是偶函数

$$\begin{aligned} f(t) &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\omega_1 t) \\ &= c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cos(n\omega_1 t + \varphi_n) \end{aligned}$$

其中

$$c_0 = a_0 = \frac{E\tau}{T_1}$$

$$c_n = |a_n| = \left| \frac{2E\tau}{T_1} \text{Sa}\left(\frac{n\omega_1\tau}{2}\right) \right|$$

$$b_n = 0$$

$$\varphi_n = \{0, \pi\}$$



周期矩形脉冲信号

2024 春

信号与系统

第五讲

谷源涛

提纲

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的
傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶级数

指数形式的傅里叶级数

函数的对称性与傅里叶系数的关系

3.3 典型周期信号
的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

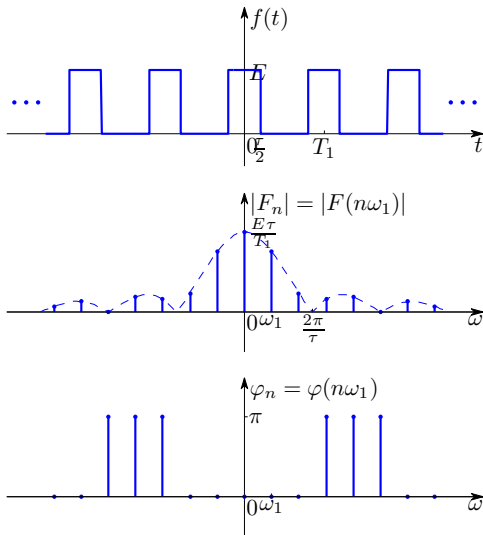
傅里叶有限项级数与最小均方误差

其他周期信号

课程小结

致谢和声明

波形、幅度谱和相位谱





周期矩形脉冲信号

2024 春

信号与系统

第五讲

谷源涛

提纲

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶级数

指数形式的傅里叶级数

函数的对称性与傅里叶系数的关系

3.3 典型周期信号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

傅里叶有限项级数与最小均方误差

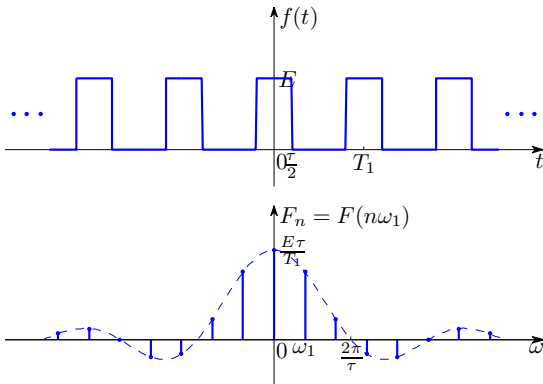
其他周期信号

课程小结

致谢和声明

波形、幅度谱和相位谱

► φ_n 只取 0 或 π , 即 F_n 为实数, 所以幅度谱和相位谱可合并





周期矩形脉冲信号

2024 春

信号与系统

第五讲

谷源涛

提纲

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的
傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶
级数

指数形式的傅里叶级数
函数的对称性与傅里叶
系数的关系

3.3 典型周期信
号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

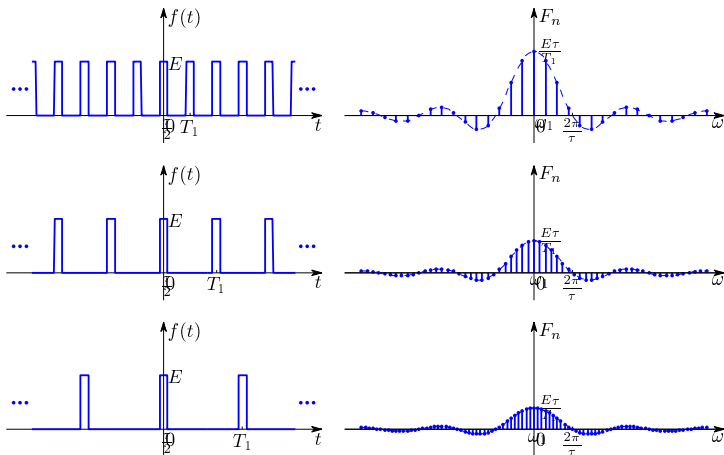
傅里叶有限项级数与最
小均方误差

其他周期信号

课程小结

致谢和声明

谱线密度和 T_1 有关





周期矩形脉冲信号

2024 春

信号与系统

第五讲

谷源涛

提纲

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的
傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶级数

指数形式的傅里叶级数
函数的对称性与傅里叶系数的关系

3.3 典型周期信号
的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

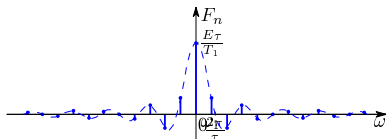
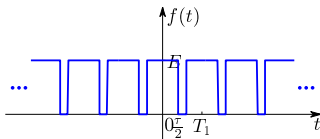
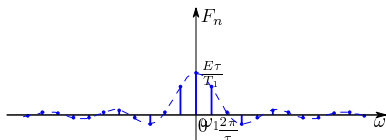
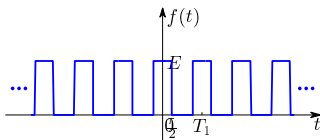
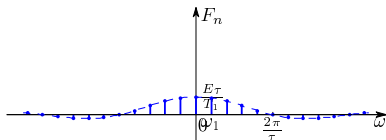
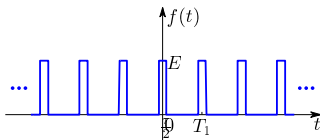
傅里叶有限项级数与最小均方误差

其他周期信号

课程小结

致谢和声明

包络形状和 τ 有关





周期矩形脉冲信号

2024 春

信号与系统

第五讲

谷源涛

提纲

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶级数

指数形式的傅里叶级数
函数的对称性与傅里叶系数的关系

3.3 典型周期信号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

傅里叶有限项级数与最小均方误差

其他周期信号

课程小结

致谢和声明

周期信号频谱的特点

- ▶ 周期信号的频谱离散，谱线间隔 $\omega_1 = \frac{2\pi}{T_1}$ ；周期越大，谱线越密
- ▶ 直流分量、基波及各谐波分量的大小正比于脉幅 E ，反比于周期 T_1
- ▶ 有无穷多条谱线，但主要能量集中在第一个零点以内 $(0, \frac{2\pi}{\tau})$ ，将其定义为频带宽度 $B_\omega = \frac{2\pi}{\tau}$ ，或者 $B_f = \frac{1}{\tau}$

推测

- ▶ 若周期趋于无穷大，各谱线的幅度趋于零，但相对幅度保持 $\text{Sa}\left(\frac{n\omega_1\tau}{2}\right)$ 的形状，离散谱变成连续谱
- ▶ 若脉宽趋于零且能量不变，所有谱线相对幅度趋于相等
- ▶ 若脉宽趋于周期 (占空比趋于 1)，即变成直流信号，则只有一根谱线 (直流分量)



提纲

2024 春

信号与系统

第五讲

谷源涛

提纲

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶级数

指数形式的傅里叶级数
函数的对称性与傅里叶系数的关系

3.3 典型周期信号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

傅里叶有限项级数与最小均方误差

其他周期信号

课程小结

致谢和声明

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶级数

指数形式的傅里叶级数

函数的对称性与傅里叶系数的关系

3.3 典型周期信号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

傅里叶有限项级数与最小均方误差

其他周期信号



方波信号

2024 春

信号与系统

第五讲

谷源涛

提纲

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶级数

指数形式的傅里叶级数
函数的对称性与傅里叶系数的关系

3.3 典型周期信号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

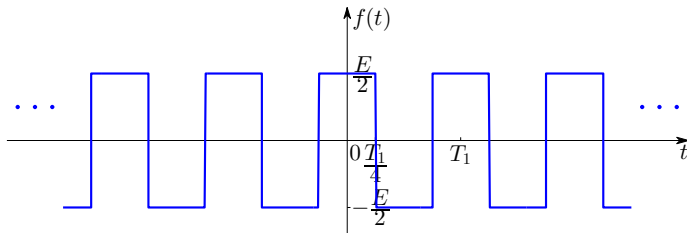
傅里叶有限项级数与最小均方误差
其他周期信号

课程小结

致谢和声明

波形和特征

► 波形



- 偶对称 $b_n = 0$ ，无正弦分量
- 正负交替 $a_0 = 0$ ，无直流分量
- 奇谐对称 $a_{2n} = 0$ ，无偶次谐波



方波信号

2024 春

信号与系统

第五讲

谷源涛

提纲

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的
傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶级数

指数形式的傅里叶级数

函数的对称性与傅里叶系数的关系

3.3 典型周期信号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

傅里叶有限项级数与最小均方误差

其他周期信号

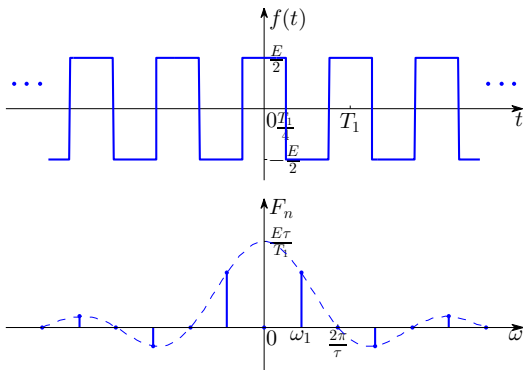
课程小结

致谢和声明

傅里叶级数

► 将奇数 n 和 $\tau = \frac{T_1}{2}$ 代入 $F_n = \frac{E\tau}{T_1} \text{Sa}\left(\frac{n\omega_1\tau}{2}\right)$

$$f(t) = \frac{2E}{\pi} \left[\cos \omega_1 t - \frac{1}{3} \cos 3\omega_1 t + \frac{1}{5} \cos 5\omega_1 t - \dots \right]$$





提纲

2024 春

信号与系统

第五讲

谷源涛

提纲

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶级数

指数形式的傅里叶级数
函数的对称性与傅里叶系数的关系

3.3 典型周期信号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

傅里叶有限项级数与最小均方误差

其他周期信号

课程小结

致谢和声明

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶级数

指数形式的傅里叶级数

函数的对称性与傅里叶系数的关系

3.3 典型周期信号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

傅里叶有限项级数与最小均方误差

其他周期信号



傅里叶有限项级数与最小均方误差

2024 春

信号与系统

第五讲

谷源涛

提纲

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的
傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶级数

指数形式的傅里叶级数
函数的对称性与傅里叶系数的关系

3.3 典型周期信号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

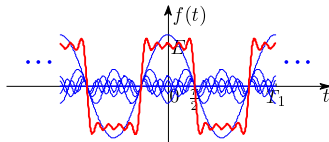
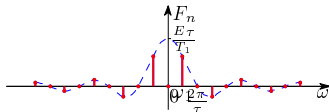
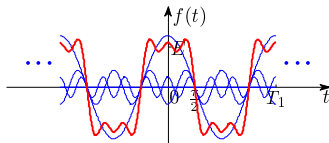
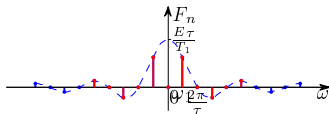
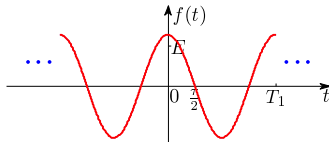
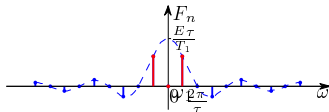
傅里叶有限项级数与最小均方误差

其他周期信号

课程小结

致谢和声明

用有限项级数重建时域信号





提纲

2024 春

信号与系统

第五讲

谷源涛

提纲

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶级数

指数形式的傅里叶级数

函数的对称性与傅里叶系数的关系

3.3 典型周期信号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

傅里叶有限项级数与最小均方误差

其他周期信号

课程小结

致谢和声明

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶级数

指数形式的傅里叶级数

函数的对称性与傅里叶系数的关系

3.3 典型周期信号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

傅里叶有限项级数与最小均方误差

其他周期信号



其他周期信号

2024 春

信号与系统

第五讲

谷源涛

提纲

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶级数

指数形式的傅里叶级数

函数的对称性与傅里叶系数的关系

3.3 典型周期信号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

傅里叶有限项级数与最小均方误差

其他周期信号

课程小结

致谢和声明

课下推导下述周期信号的傅里叶级数展开

- ▶ 周期锯齿脉冲信号
- ▶ 周期三角脉冲信号
- ▶ 周期半波余弦信号
- ▶ 周期全波余弦信号

注意利用函数的对称性质

- ▶ 偶函数, $f(t) = f(-t), b_n = 0$
- ▶ 奇函数, $f(t) = -f(-t), a_n = 0$
- ▶ 奇谐函数, $f(t) = -f(t \pm \frac{T_1}{2}), a_0 = a_{2n} = b_{2n} = 0$



课程小结

2024 春

信号与系统

第五讲

谷源涛

提纲

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶级数

指数形式的傅里叶级数

函数的对称性与傅里叶系数的关系

3.3 典型周期信号的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

傅里叶有限项级数与最小均方误差

其他周期信号

课程小结

致谢和声明

主要内容

- ▶ 傅里叶级数的概念和意义
- ▶ 周期矩形脉冲的傅里叶级数及其特点

作业

- ▶ 习题 3-5, 9, 10(1,2,4,5)

练习与提高

- ▶ 习题 3-7, 11, 12
- ▶ 预习教材 §3.4 ~ §3.6



2024 年春季学期 “信号与系统” 课件

2024 春

信号与系统

第五讲

谷源涛

提纲

3.1 引言

傅里叶变换的产生

3.2 周期信号的
傅里叶级数分析

三角函数形式的傅里叶级数

指数形式的傅里叶级数
函数的对称性与傅里叶系数的关系

3.3 典型周期信号
的傅里叶级数

周期矩形脉冲信号

方波信号

傅里叶有限项级数与最小均方误差

其他周期信号

课程小结

致谢和声明

致谢和声明

- ▶ 本课件配合郑君里教授等著《信号与系统》第三版，供清华大学本科生教学使用。
- ▶ 本课件最初版本以郑教授 2002 年教学手稿为基础，并参考刘序明教授 2005 年教学手稿制作完成。两位前辈已故去，借此向他们表达崇高的敬意和无限的怀念。
- ▶ 阅读郑教授著《教与写的记忆—信号与系统评注》（高教出版社 2005 年 8 月）一书对制作本课件有很大帮助，建议同学参看。
- ▶ 如有不妥或错误之处，欢迎批评指正。
联系方式：谷源涛 (gyt@tsinghua.edu.cn)